

Preparación PAES

Clase 03: Porcentajes



Tu fórmula para el éxito



Eje Números:

Técnica de simplificación (Repaso)

Cuando tenemos multiplicación (o división) de fracciones, podemos obtener valores muy elevados, por lo cual, podemos utilizar la técnica de simplificación, para obtener un valor simplificado. Para ello, utilizaremos la descomposición numérica.

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} \Rightarrow \frac{1}{\cancel{5}} \cdot \frac{\cancel{5}}{7} \Rightarrow \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{\cancel{5}} \cdot \frac{\cancel{5}}{\cancel{7}} \cdot \frac{\cancel{7}}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2}{3 \cdot 3} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{\cancel{3}}{\cancel{2} \cdot 2} \cdot \frac{\cancel{2}}{\cancel{3} \cdot 3} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{1}{21}$$

También se puede simplificar “ceros”.

$$\frac{350}{42} \cdot \frac{2}{900} \Rightarrow \frac{35\cancel{0}}{42} \cdot \frac{2}{9\cancel{0}0} \Rightarrow \frac{35}{42} \cdot \frac{2}{90} \Rightarrow \frac{7 \cdot 5}{7 \cdot 6} \cdot \frac{2}{5 \cdot 18} \Rightarrow \frac{\cancel{7} \cdot 5}{\cancel{7} \cdot 6} \cdot \frac{2}{\cancel{5} \cdot 18} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{18} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{2 \cdot 9} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot \frac{\cancel{2}}{\cancel{2} \cdot 9} \Rightarrow \frac{1}{54}$$



Eje Números: Porcentajes

Un porcentaje corresponde a una representación de una parte, con respecto a un total. Para ello, se representa como una fracción entre una cantidad de un total de 100 partes.

De modo que, un porcentaje se calcula como:

$$\frac{\text{Cantidad parcial}}{\text{Cantidad total}} \cdot 100(\%)$$

Ejemplo:

El porcentaje de 25, con respecto a 400 es:

$$\frac{25}{400} \cdot 100 \rightarrow \frac{25}{4 \cdot 100} \cdot 100 \rightarrow \frac{25}{4 \cdot \cancel{100}} \cdot \cancel{100} \rightarrow \frac{25}{4} \Rightarrow \begin{array}{r} 25' : 4 = 6 \\ -24 \\ \hline 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 25' : 4 = 6,25 \\ -24 \\ \hline 10 \\ -8 \\ \hline 20 \\ -20 \\ \hline 0 \end{array}$$



Eje Números: Porcentajes

Otra forma de calcular un porcentaje o algún valor relacionado con un porcentaje, se puede utilizar la regla de 3.

“Se multiplica cruzado y se divide por el valor que sobra”

Calcular el 10% de 500

Número	Porcentaje
500	100
x	10

$$x = \frac{10 \cdot 500}{100} = 50$$

El 20% de un número es 15, entonces el número es:

Número	Porcentaje
15	20
X	100

$$X = \frac{100 \cdot 15}{20} = \frac{100 \cdot 15}{20} = \frac{1500}{20} = 75$$



Eje Números: Porcentajes

Existen 3 formas de expresar un porcentaje.

- **Fracción porcentual:** Corresponde a una fracción escrita con denominador 100. Dicha fracción, se puede simplificar.

$$1\% = \frac{1}{100} \quad 23\% = \frac{23}{100} \quad 50\% = \frac{50}{100} \quad 0,1\% = \frac{0,1}{100} \rightarrow \frac{1}{1000}$$

- **Decimal porcentual:** Corresponde al decimal obtenido por la división de la fracción porcentual. También se puede obtener dividiendo una parte con el total.

$$1\% = 0,01 \quad 23\% = 0,23 \quad 50\% = 0,5 \quad 0,1\% = 0,001$$

- **Cifra Porcentual:** Corresponde la fracción porcentual, multiplicada por 100. Dicha cifra porcentual se acompaña con el símbolo %.

$$1\% \quad 23\% \quad 50\% \quad 0,1\%$$



Eje Números: Porcentajes

Para calcular el porcentaje de un número, también se puede multiplicar el valor total por el porcentaje solicitado.
Para calcular porcentajes consecutivos, se multiplican todos esos porcentajes.

El 20% del 30% del 50% de 3.000

$$20\% \cdot 30\% \cdot 50\% \cdot 3.000$$



$$\frac{20}{100} \cdot \frac{30}{100} \cdot \frac{50}{100} \cdot 3.000$$



$$\frac{20}{100} \cdot \frac{30}{100} \cdot \frac{50}{100} \cdot 3.000$$



$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3$$



$$90$$



Eje Números: Porcentajes

Porcentaje solicitado	Porcentaje ·	Fracción	Decimal
10% de X	$10\% \cdot X$	$\frac{10}{100} \cdot X = \frac{1}{10} \cdot X$	$0,1 \cdot X$
12,5% de X	$12,5\% \cdot X$	$\frac{12,5}{100} \cdot X = \frac{1}{8} \cdot X$	$0,125 \cdot X$
20% de X	$20\% \cdot X$	$\frac{20}{100} \cdot X = \frac{1}{5} \cdot X$	$0,2 \cdot X$
25% de X	$25\% \cdot X$	$\frac{25}{100} \cdot X = \frac{1}{4} \cdot X$	$0,25 \cdot X$
30% de X	$30\% \cdot X$	$\frac{30}{100} \cdot X = \frac{3}{10} \cdot X$	$0,3 \cdot X$
40% de X	$40\% \cdot X$	$\frac{40}{100} \cdot X = \frac{2}{5} \cdot X$	$0,4 \cdot X$
50% de X	$50\% \cdot X$	$\frac{50}{100} \cdot X = \frac{1}{2} \cdot X$	$0,5 \cdot X$
60% de X	$60\% \cdot X$	$\frac{60}{100} \cdot X = \frac{3}{5} \cdot X$	$0,6 \cdot X$
70% de X	$70\% \cdot X$	$\frac{70}{100} \cdot X = \frac{7}{10} \cdot X$	$0,7 \cdot X$
75% de X	$75\% \cdot X$	$\frac{75}{100} \cdot X = \frac{3}{4} \cdot X$	$0,75 \cdot X$
80% de X	$80\% \cdot X$	$\frac{80}{100} \cdot X = \frac{4}{5} \cdot X$	$0,8 \cdot X$
90% de X	$90\% \cdot X$	$\frac{90}{100} \cdot X = \frac{9}{10} \cdot X$	$0,9 \cdot X$